

Investigación Operativa

2026

¿Qué hace un ingeniero en Sistemas de Información?

*Un ingeniero en sistemas no
solo desarrolla software.*

*Diseña soluciones para
problemas complejos bajo
restricciones reales.*





*¿Qué aporta la
Investigación
Operativa?*

*La Investigación Operativa (IO)
es la disciplina que transforma
problemas organizacionales en
modelos cuantitativos para
tomar decisiones óptimas.*

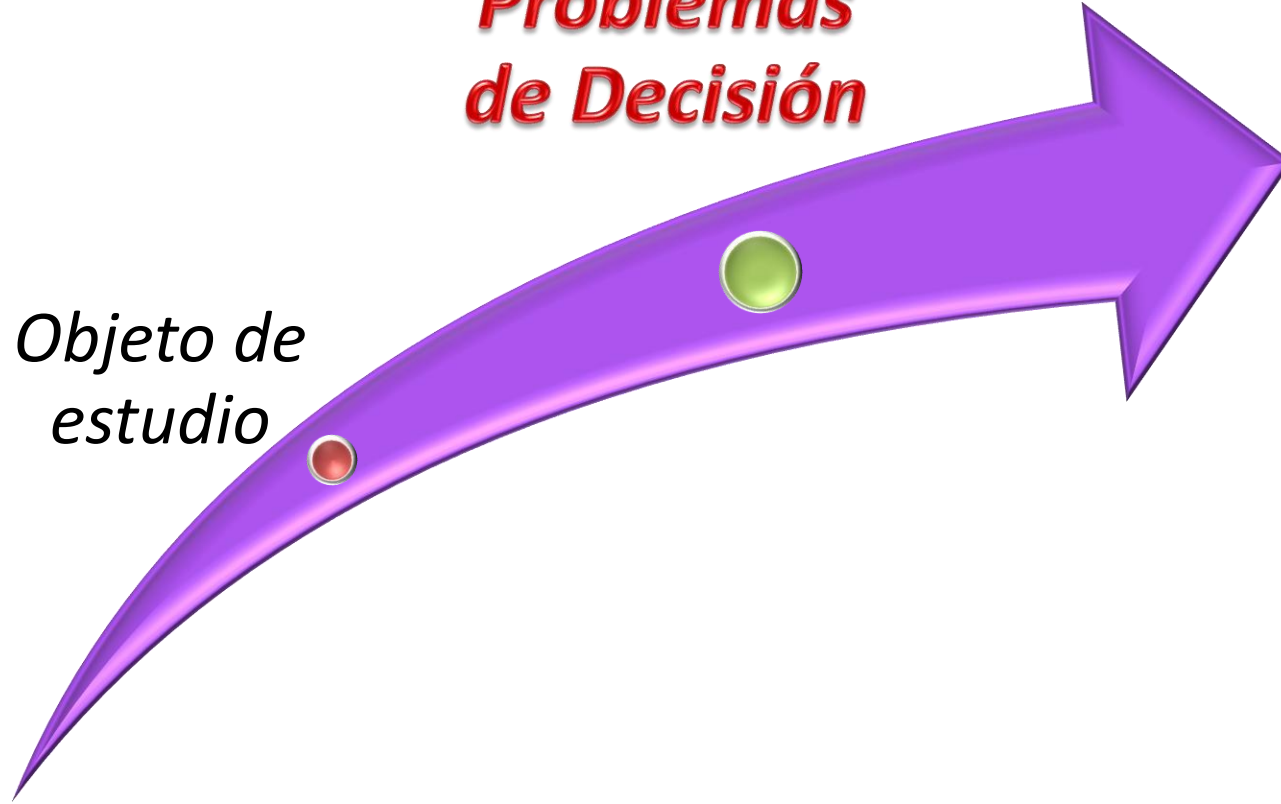
*No es matemática aislada.
Es ingeniería aplicada a decisiones.*

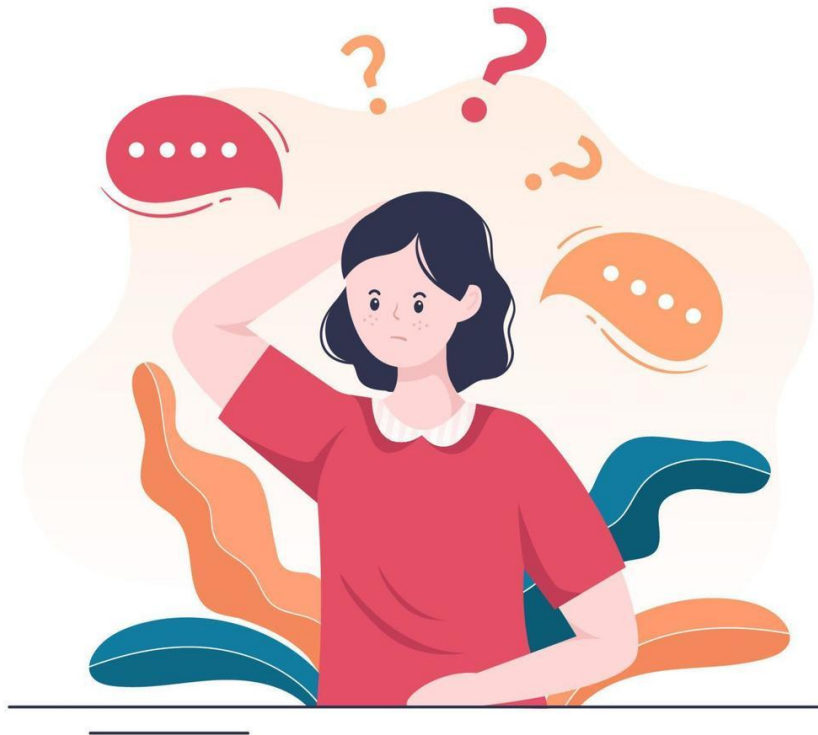
*Un poco
de
historia*



Problemas de Decisión

*Objeto de
estudio*





Problemas de decisión

*Se presentan como una
situación o problema para
el cual existen dos o más
alternativas o cursos de
acción para resolverlo.*



Problemas de Decisión

La **IO** los representa
con "Modelos"



¿Qué es un
modelo?

Deterministas
o Estocásticos

Modelos Matemáticos

Optimización o
Descripción

Hipótesis
Variables
Parámetros
Restricciones

¿Qué aporta la IO a la formación del ingeniero?

- ☒ Definir correctamente el problema
- ☒ Explicitar restricciones
- ☒ Construir un modelo
- ☒ Identificar variables
- ☒ Formular supuestos

Esto es pensamiento estructurado.

Y el pensamiento estructurado es la base del diseño de sistemas.



PRIMER SEMESTRE

- ✓ *Programación Lineal.*
- ✓ *Método Simplex (desarrollado por George Dantzig).*
- ✓ *Dualidad y análisis de sensibilidad.*
- ✓ *Optimización No Lineal*

¿Dónde aparece esto hoy?

- *Asignación de recursos en cloud.*
- *Planificación de producción.*
- *Optimización de costos.*
- *Gestión presupuestaria.*

El software ejecuta el algoritmo. El ingeniero interpreta el resultado.



SEGUNDO SEMESTRE IO Y TECNOLOGÍAS ACTUALES

Modelos de Redes

- ✓ *Árbol de expansión*
- ✓ *Ruta más corta*
- ✓ *Algoritmo de Edsger Dijkstra*
- ✓ *Flujo máximo*

Esto está detrás de:

- *Protocolos de ruteo*
- *Telecomunicaciones*
- *Redes distribuidas*



Pronósticos

Base matemática de:

- *Data analytics.*
- *Business Intelligence.*
- *Machine Learning supervisado.*
- *Planeamiento de capacidad.*

Sin pronóstico no hay planificación.

Modelos de Inventarios

Fundamento cuantitativo de:

- *Logística.*
- *E-commerce.*
- *Gestión de stock en empresas como Amazon o Mercado Libre.*



¿Cómo vamos a trabajar en la materia?

Enfoque orientado al desarrollo de competencias profesionales

 Enfoque	 Dinámica	 Herramientas
<i>Aprendizaje Basado en Problemas</i>	<i>Trabajo en pequeños grupos</i>	<i>Resolución de ejercicios y problemas</i>
<i>Situaciones reales</i>	<i>Participación activa</i>	<i>Reflexiones breves</i>
<i>Aplicación práctica</i>	<i>Construcción colaborativa</i>	<i>Presentaciones y modalidad híbrida</i>

No solo aprenderemos técnicas: aprenderemos a estructurar y resolver decisiones complejas.



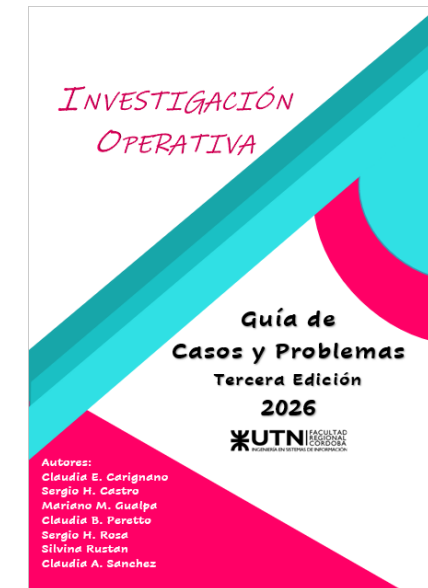
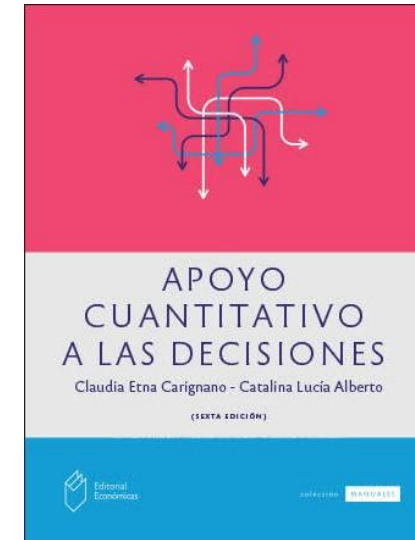
Rol del Estudiante

<i>Dimensión</i>	<i>Compromiso del estudiante</i>
Participación	Interviene activamente en clase.
Análisis	Formula el problema antes de resolverlo.
Modelización	Construye modelos a partir de situaciones reales.
Trabajo en equipo	Argumenta y colabora en la construcción de soluciones.
Decisión	Justifica técnicamente cada propuesta.
Criterio profesional	Integra herramientas para tomar decisiones fundamentadas.

Formarse como ingeniero implica aprender a decidir bajo restricciones reales.

Bibliografía Básica

- Carignano, C. y Alberto C. (2022) "Apoyo Cuantitativo a las Decisiones". Editado por la Facultad de Ciencias - UNC. 432 páginas. 6º Edición.
- Carignano C. "Modelos de Pronóstico" Ed.2025. Provisto por la cátedra
- Carignano, C.; Castro, S., Gualpa, M.; Peretto, C. ; Rosa, S.; Rustan, S. y Sanchez A. "Investigación Operativa. Guía de Casos y Problemas". 4º Edición. Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, FRC. 2026.



Bibliografía Complementaria

- *Anderson, Sweeney, et al., (2019) “Fundamentos de métodos cuantitativos para los negocios. Cengage Learning Editores. ISBN: 978-607-526-802-6. 850 páginas. 1° Edición en español.*
- *Eppen G.D. y Gould F.J. (2000) “Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa”.Prentice Hall. Autores: ISBN: 970-17-0270-0. 702 páginas. 5° Edición.*
- *Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman. (2023) Introducción a la Investigación de Operaciones Editorial: Mcgraw-Hill. ISBN: 139781456291006. 992 páginas. 11° Edición.*
- *Winston, W. (2005) “Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos” - Edit. Iberoamérica. ISBN: 970-686-362-1. 1418 páginas. 4° Edición.*
- **Software:**
 - LINDO → [Lindo.com](https://lindo.com)
 - Solver → Excel

Condiciones de Regularidad

- ✓ 2 Parciales Aprobados (contenidos teóricos y prácticos)
(60% de cada tema/modelo correctamente desarrollado)
- ✓ 3 Trabajos Prácticos aprobados (60%)

Condiciones de Aprobación Directa

- ✓ 2 Parciales Aprobados con NOTA MÍNIMA (7) (teórico-prácticos)
- ✓ 3 Trabajos Prácticos aprobados con NOTA MÍNIMA OCHO (8).
- ✓ **5 de 6 evaluaciones estructuradas en Moodle, aprobadas**

Nuestra aula virtual

2025-K-5-404 2025-K-Investigación Operativa



La *Investigación de Operaciones* es un enfoque científico para la toma de decisiones ejecutivas, que consiste en:

- ✓ El arte de modelar situaciones complejas;
- ✓ La ciencia de desarrollar técnicas de solución para resolver dichos modelos y
- ✓ La capacidad de comunicar efectivamente los resultados.

Profesor: Claudia Etna Carignano

Profesor: Sergio Horacio Castro

Profesor: Claudia Beatriz Peretto

Profesor: Sergio Hernán Rosa

Profesor: Silvina Rustan

Profesor: Claudia Andrea Sanchez

*El aula virtual será
una parte
fundamental para el
cursado de la
asignatura.*



La Investigación Operativa enseña algo más profundo que técnicas:

Enseña a pensar en términos de optimización bajo restricciones.

Programar es construir soluciones.

Modelar es decidir qué solución conviene construir.

Detrás de cada decisión tecnológica importante hay un modelo.

Investigación Operativa

La Investigación Operativa no agrega contenido aislado: fortalece el núcleo profesional del Ingeniero en Sistemas.

Tener en cuenta que:

- ❌ La nota de la **evaluación de recuperación** reemplaza al ausente o al parcial recuperado, *en el caso de ser mayor.*
- ❌ La **evaluación de recuperación** será solo para cambiar la condición, *NO para mejorar promedio*
- ❌ El Trabajo Práctico de Recuperación incluye los temas de la última unidad del programa.
- ❌ La nota de aprobación directa surgirá del promedio de las notas de los **Parciales** y se redondeará hacia abajo cuando de este promedio surja una nota con un decimal de 0,50 o menor y hacia arriba en caso de ser mayor a 0,50.

I. Primer Trabajo Práctico: semana 9

II. Segundo Trabajo Práctico: semana 13

 ***Primer Parcial*** semana 16

III. Tercer Trabajo Práctico: semana 22

IV. Cuarto Trabajo Práctico: semana 26

 ***Segundo Parcial*** semana 28

 ***Parcial de Recuperación:*** semana 30

 ***Cierre de Notas :*** semana 32